

Разрабатываю системные и компиляторные компоненты на C++23/C17/Rust: LLVM-проходы, анализ зависимостей памяти, CFG/SSA, графовые алгоритмы, x86-64 codegen и воспроизводимые тестовые оракулы

LLVM / C++23

Оптимизационный проход, графовые алгоритмы, CMake, clang-tidy, ASan/UBSan

Conservative analysis

Консервативный PS-form анализ зависимостей памяти и точный оракул

x86-64 pipeline

SSA-подобное IR, liveness, linear scan, iced-x86 и differential validation

ОПЫТ

- 1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

 - Реализовал LLVM LICM-pass на C++ с консервативными проверками side effects, memory access, loop invariance, preheader и speculative safety
 - Построил Python-harness с baseline/optimized execution, opt -verify-each и CHANGE/NO_CHANGE expectations
- 2026

PS-form Memory Dependence Analyzer

 - Реализовал консервативный анализ параметрических обращений к памяти; недоказанные случаи не превращаются в ложный yes/no, а корректность проверяется независимым exact oracle
 - Построил точный оракул для малых областей, метаморфные тесты и воспроизводимые WA/TL-контрпримеры
- 2026

x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

 - Спроектировал SSA-подобное IR, анализ живых интервалов, linear scan и сравнение IR-интерпретатора со сгенерированным кодом

ПРОЕКТЫ

- PS-form Memory Dependence Analyzer**
- Консервативный результат yes/no/maybe с независимым exact oracle на малых областях, randomized/metamorphic проверки и воспроизводимыми контрпримерами.
- x86-64 Codegen & Register Allocation Lab**
- Reference interpreter и differential execution проверяют семантическую эквивалентность сгенерированного кода; allocator contract валидируется отдельно.
- UniversalToolchain**
- LanguageRuntime проверяет exact planned package/component graph и создаёт выбранные компоненты без повторного планирования; контракт защищён determinism/exact-binding checks, ownership guards и interpreter/CIL parity.

КОМПЕТЕНЦИИ

- C++ / toolchain**
- C++23, C17, CMake, Linux, clang-tidy, ASan/UBSan, GitHub Actions
- Compiler analysis**
- CFG, dominance, SSA, SCC, dataflow, memory dependence, optimization passes
- Code generation**
- x86-64, iced-x86, liveness, linear scan, IR interpretation, isolated execution
- Verification**
- exact oracles, differential/metamorphic tests, stress tests, counterexample reduction

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

Москва / удалённо